Gestión de Base de Datos

CFP Nº8
FORMACION PROFESIONAL SMATA

Módulo 1: ¿Qué es realmente una base de datos?

~~Una colección de datos~~ organizados...

El corazón transaccional de una aplicación moderna.

¿Qué es realmente una base de datos?

- **Más que un "lugar para guardar datos"**: Es el motor activo que mantiene viva a una aplicación.
- **El guardián del orden:** Organiza puntos de datos a través de relaciones predefinidas, garantizando disponibilidad en el caos digital.
- **El corazón del negocio:** Si la app se cae, hay quejas; si la base de datos se corrompe, la empresa quiebra.

Dato, información y transacción

Dato, Información y Transacción

45000

Dato

Valor aislado sin contexto (Ej. 45000).

Información

Dato con contexto y significado de negocio (Ej. Saldo actual del cliente: $45.000).

Transacción

Operación técnica completa que consulta o muta los datos de manera estructurada y controlada (Ej. Transferir dinero entre dos cuentas).

¿Qué es un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD)?

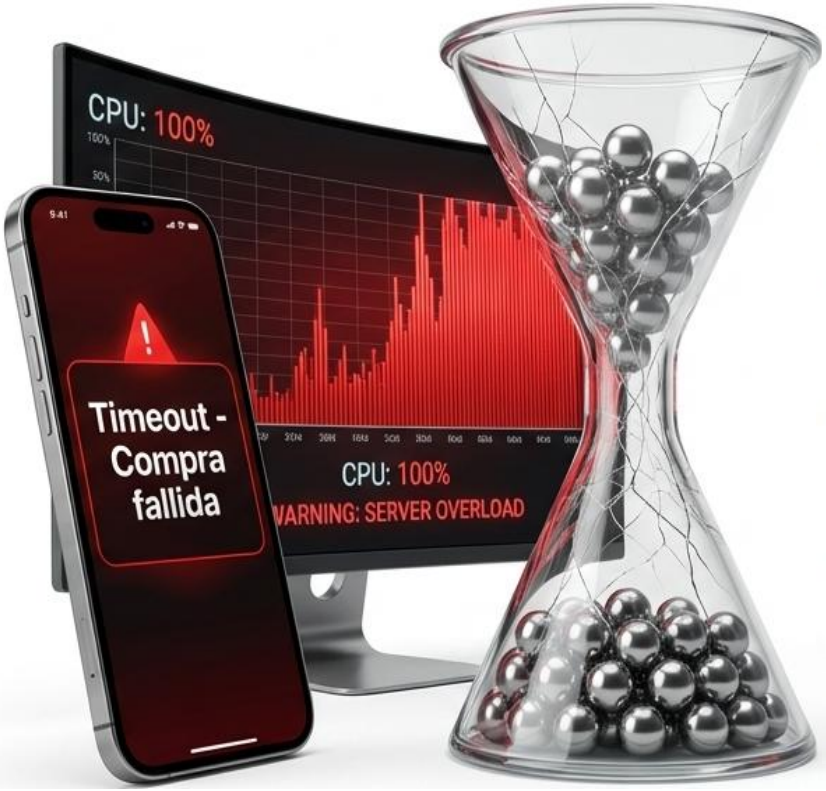
¿Qué NO es un SGBD?

- Archivos Excel o CSV glorificados.
- Documentos JSON sueltos.
- Listas temporales en la memoria RAM de una aplicación.

¿Qué es un SGBD?

- Software altamente especializado diseñado para almacenar, consultar, proteger y coordinar la información. (Ej. PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle).

El costo de un mal diseño



- **Bugs de concurrencia:** Vender el mismo producto sin stock a dos personas.
- **Inconsistencia:** Saldos huérfanos o transacciones a medias.
- **Cuellos de botella:** Consultas mal diseñadas que bloquean el servidor.
- **Consecuencia final:** Lentitud extrema y pérdida irreparable de información.

Capacidades core de un SGBD profesional

Las bases de datos relacionales existen para evitar el caos de las aplicaciones a través de cuatro superpoderes o pilares fundamentales:

Persistencia: Supervivencia de los datos.

Consistencia: Reglas de negocio inquebrantables.

Concurrencia: Múltiples usuarios sin colisiones.

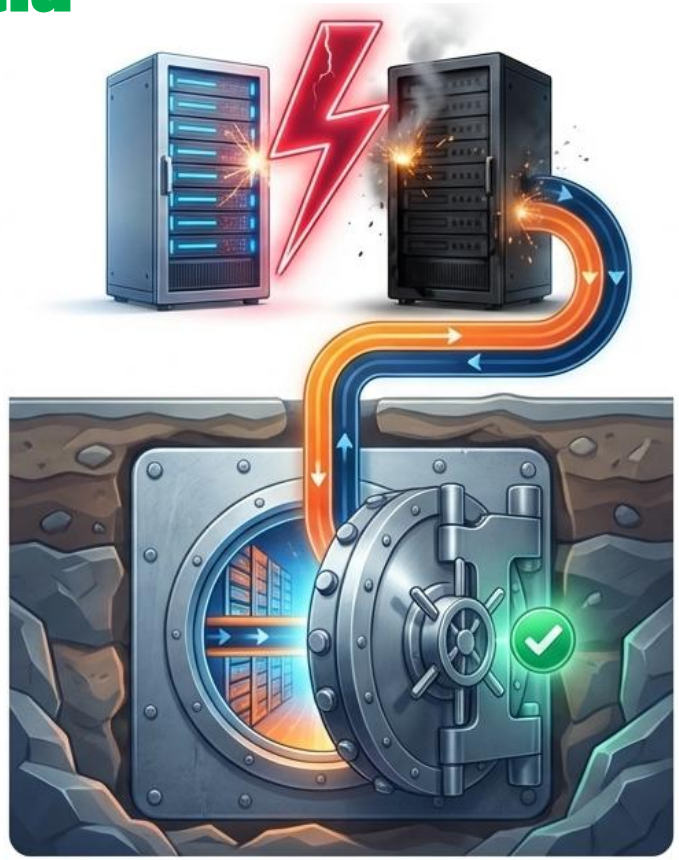
Integridad: Datos exactos y perfectamente vinculados.

Persistencia

Garantía de Supervivencia
Los datos deben sobrevivir a cualquier fallo físico o lógico del sistema.

Almacenamiento Físico
Lo que el motor confirma que se ha guardado, queda escrito físicamente en un medio no volátil (discos).

Inmunidad a Desastres
Resistencia absoluta ante reinicios forzados, caídas de la aplicación, cierres de sesión o cortes de energía inesperados.



Consistencia

El Juez Definitivo:

La base de datos es la última línea de defensa de las reglas de negocio.

Transiciones Válidas:

El sistema solo permite pasar de un estado válido a otro estado 100% válido.

Rechazo Inmediato:

El SGBD actúa como un validador estricto, bloqueando operaciones matemáticas imposibles, saldos negativos o fechas inexistentes.

Concurrencia

⚠ Caos
(Sin SGBD)

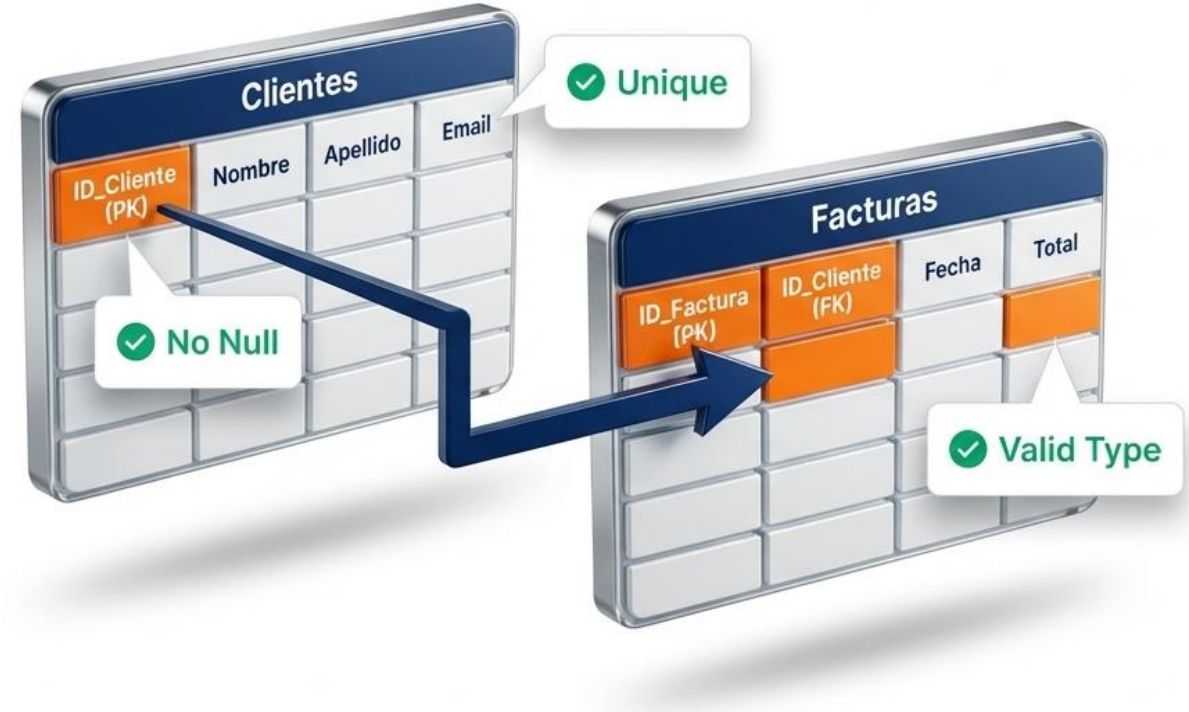
✅ Orden
(Con SGBD)

Tráfico Simultáneo:
Capacidad de gestionar miles de operaciones y usuarios al mismo tiempo sin que los datos se sobrescriban o pisen.

Aislamiento (Isolation):
Mecanismos técnicos que separan las operaciones en curso para que no se interfieran.

Gestión de Bloqueos (Locks):
El motor organiza quién lee y quién escribe, previniendo anomalías y lecturas sucias.

Integridad



Integridad de Entidad

Uso de Claves Primarias (PK) para asegurar que cada registro sea único y nunca sea nulo.

Integridad Referencial

Uso de Claves Foráneas (FK) válidas. El SGBD prohíbe la existencia de registros huérfanos (ej. una factura de un cliente que no existe).

Integridad de Dominio

Tipos de datos correctos (texto, fechas, números) reforzados con restricciones lógicas (CHECK constraints).

Práctica: Análisis de un sistema real

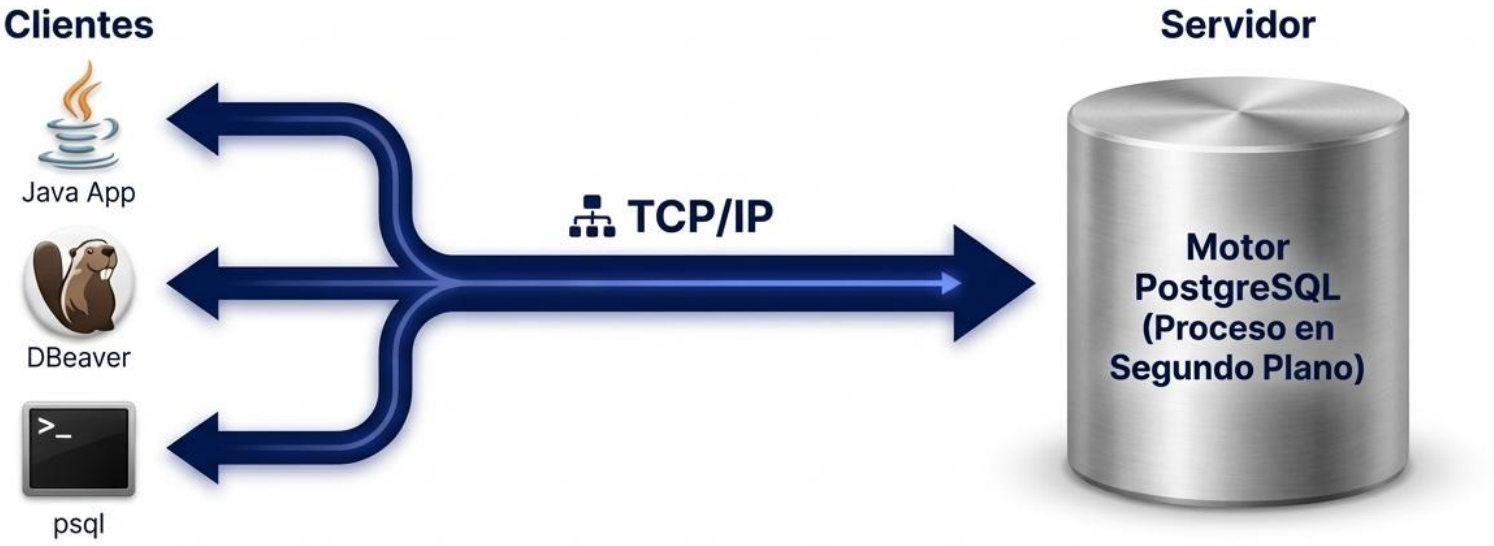
El Escenario:

App de logística en tiempo real para el transporte de bandas en un festival de rock masivo.

Reflexión Arquitectónica:

- ¿Qué datos del sistema son absolutamente críticos y no pueden perderse? (Persistencia)
- ¿Qué desastre ocurre si el sistema asigna la misma van a dos bandas distintas al mismo tiempo? (Concurrencia)
- ¿Cómo evitamos que un conductor sea asignado a un escenario que ya fue eliminado? (Integridad)

Arquitectura Cliente-Servidor



- **Separación de Responsabilidades:** La aplicación y la base de datos no son lo mismo; operan como entidades independientes.
- **El Servidor:** El motor en segundo plano que almacena, procesa y protege.
- **El Cliente:** La herramienta (DBeaver) o código (Java JDBC) que solicita la información.
- **La Vía:** Toda la comunicación ocurre a través de peticiones por red (TCP/IP) o conexiones locales.

Conexión, sesión y consulta

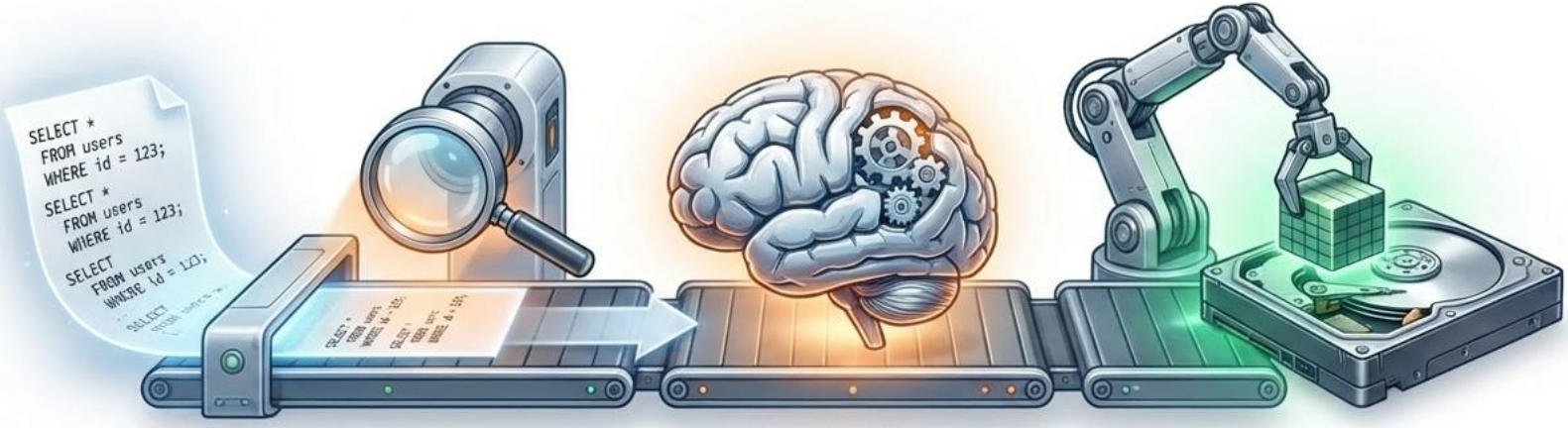
Conexión:
El enlace físico y seguro establecido entre el cliente y el servidor.

Sesión:
El contexto de trabajo exclusivo en memoria que PostgreSQL mantiene para ese cliente específico.

Consulta SQL:
La instrucción exacta enviada al servidor (SELECT, INSERT, UPDATE).

Nota clave:
El motor no lee la mente de la app; solo reacciona al SQL enviado dentro de la sesión activa y devuelve un Resultado.

Procesamiento de consultas (el motor interno)



Parser
Analizador

Optimizer
Planificador

Executor
Motor de Almacenamiento

1. Parser (Analizador):
Lee la consulta, valida la sintaxis SQL y comprende qué solicita el cliente.

2. Planner / Optimizer (Planificador):
El cerebro matemático. Calcula múltiples rutas posibles y elige el Plan de Ejecución de menor costo y mayor eficiencia.

3. Executor (Motor de Almacenamiento):
Ejecuta el plan maestro, solicitando los bloques de datos físicos a las capas inferiores.

Velocidad y seguridad absoluta

Buffer Pool (Memoria RAM):
Caché de alta velocidad. Acelera drásticamente las lecturas y modificaciones evitando acceder constantemente al disco lento.

Write-Ahead Log (WAL):
El registro secuencial e inquebrantable de todos los movimientos.

La Regla de Oro del SGBD:

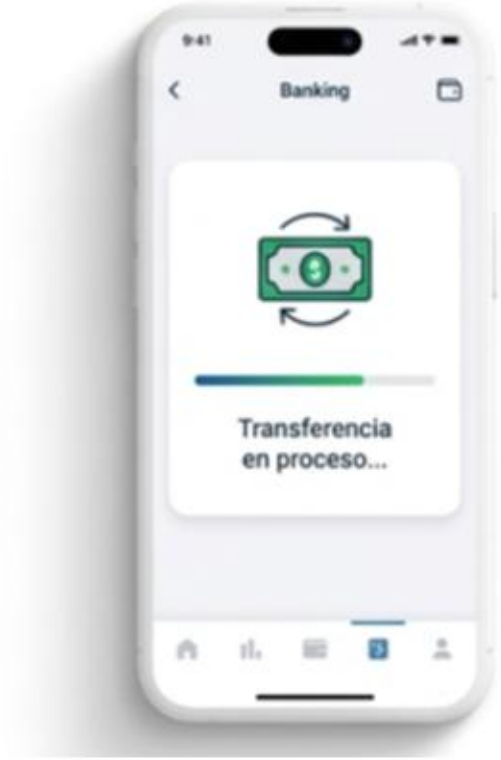
El **Transaction Manager** garantiza que todo cambio se escribe primero en el **Log seguro (WAL)** antes de aplicarse físicamente en los archivos de datos principales.

Transacciones

La transacción (todo o nada)

Agrupación de operaciones críticas en una unidad indivisible.

Se aprueba por completo (con ***commit***) o se deshace por completo si hay un error (***rollback***).



Principio ACID

El Estándar de Oro de las Bases de Datos Relacionales

A & C: Atomicidad y Consistencia

Atomicidad

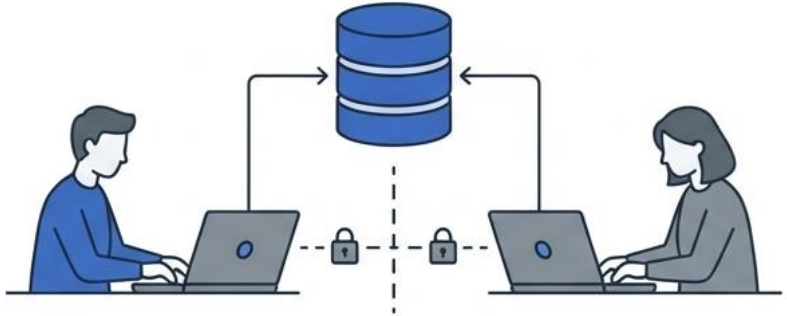
Cada instrucción es una unidad única. O se ejecuta toda (COMMIT), o no se ejecuta ninguna (ROLLBACK). Previene corrupción por cortes a la mitad.

Consistencia

Los datos siempre pasan de un estado válido a otro. La base de datos aplica reglas y restricciones estrictas (Constraints) para que no existan datos ilógicos.

I & D: Aislamiento y Durabilidad

Aislamiento



Concurrencia segura. Múltiples usuarios leen y escriben al mismo tiempo sin pisarse, gracias al sistema de bloqueos (Locks).

Durabilidad

Lo escrito, escrito está. Una vez que el sistema confirma el éxito, los cambios sobreviven a cualquier fallo del hardware.

Yo entrando a Gestión de Base de Datos pensando: